

Схема БД v7: Equipments + Bookings (сводный файл)

Created: 2026-05-08
Last updated: 2026-05-12
Author: Telman Nurzhanov (SA)

Что изменилось в v7

#	Изменение	Затронутые таблицы
1	В Fleets добавлено поле <code>userId</code>	Fleets
2	В EquipmentTypes добавлены поля <code>equipmentClass</code> (HDE / HDV) и <code>workCenterId</code>	EquipmentTypes
3	Добавлена новая справочная таблица <code>WorkCenters</code>	WorkCenters
4	Схема расширена до 21 таблицы	Все таблицы
5	Обновлён состав полей таблицы <code>Users</code>	Users
6	Добавлена новая справочная таблица <code>BusinessPartners</code>	BusinessPartners, Users

Стандартный набор аудит-полей:

Поле	Тип	Описание
<code>createdAt</code>	<code>TIMESTAMP NOT NULL</code>	Дата создания записи
<code>createdBy</code>	<code>UUID NOT NULL</code>	ID пользователя-создателя (без FK-ограничения)
<code>updatedAt</code>	<code>TIMESTAMP nullable</code>	Дата последнего обновления; <code>NULL</code> если запись не обновлялась
<code>updatedBy</code>	<code>UUID nullable</code>	ID пользователя, изменившего запись

Поле	Тип	Описание
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	Флаг мягкого удаления
deletedAt	TIMESTAMP nullable	Дата soft delete
deletedBy	UUID nullable	ID пользователя, выполнившего soft delete

Log/history-таблицы (BookingStatuses, BookingRequestStatuses): поля updatedAt и updatedBy всегда NULL (записи append-only). changedAt ≡ createdAt , changedBy ≡ createdBy для этих таблиц по смыслу.

createdBy для SystemSettings: nullable, т.к. записи могут создаваться системой.

Принятые решения

По версии v7

Тема	Решение
Аудит-поля	Единый набор из 7 полей добавлен во все 21 таблицу. Для log/history-таблиц updatedAt/updatedBy ожидаются как NULL. createdBy / updatedBy / deletedBy — UUID без FK-ограничения
Fleets.userId	Добавлен владелец/ответственный пользователь флота
EquipmentTypes.equipmentClass	Добавлен атрибут «Класс техники» со значениями HDE / HDV
EquipmentTypes.workCenterId	Добавлена привязка типа техники к справочнику WorkCenters
WorkCenters	Добавлен новый справочник производственных центров
Users	Таблица хранит 2 типа пользователей: internal и external ; internal создаются автоматически при авторизации, external — вручную. Общие поля: id , fullName , email , jobTitle , isActive + аудит; nullable-поля используются для разделения атрибутов по типам
BusinessPartners	Добавлен новый справочник бизнес-партнёров
isDeleted в API	GET-методы Admin Panel по умолчанию фильтруют WHERE isDeleted = false ; параметр не выставляется

Тема	Решение
	наружу

По встрече 30.04.2026

Тема	Решение
EquipmentTrackers	Исключена из схемы — не входит в зону ответственности модуля букинга
Статус техники (EquipmentStatuses)	Одна таблица вместо трёх (EquipmentFreezes + EquipmentRepairHistory + decommission); хранит историю всех состояний; активная запись определяет текущий статус
currentStatus в Equipments	Не хранимое поле — вычисляется при запросе из EquipmentStatuses
FleetManagePermissions	Переименована из FleetDelegations, упрощена: id, fleetId, userId, createdAt, expiresAt
isDefaultWorkOrder в BookingRequests	Убрано; workOrderId остается nullable
isExternal в Fleets	Убрано
status в BookingRequests и Bookings	Хранится как денормализованный кэш; обновляется атомарно вместе с вставкой в BookingRequestStatuses / BookingStatuses. Источник правды — история
BookingRequestStatuses	RequestStatusHistories переименована; oldStatus + newStatus → status (текущий статус в момент записи)
isCritical в Equipments	Булевый флаг «требуется охрана при транспортировке»; отображается в карточке техники
yearOfManufacture в Equipments	Год выпуска; nullable; рекомендуется для TCO Owned
actualStartDt / actualEndDt в Bookings	Фактические даты использования; вводятся при закрытии брони (FR-NEW-33)
EquipmentFeedbacks	Отзывы заявителей/SWP на технику (FR-022); привязаны к конкретной брони

Тема	Решение
assignedFleetOwnerId в Bookings	Убрано
BookingStatuses	BookingStatusHistories переименована; запись фиксирует текущее состояние (не переход); убран previousSnapshot

Ранее принятые решения (v1–v4)

Тема	Решение
EquipmentTypes	Плоский список; requiresTransport — хранимое поле
EquipmentTypeProperties	Схема свойств для каждого типа техники
EquipmentProperties.value	JSONB: {"Bool", "Double", "Number", "String"}
ownershipType	На Equipments — единая таблица TCO + BP
Фото	Отдельная таблица EquipmentPhotos
ТО	Несколько партнёров на одну технику (через EquipmentMaintenanceContracts)
shareType history	Не нужна — хранится только текущее значение
Архитектура Request / Booking	BookingRequests (шапка заявки) + Bookings (одна единица техники); Order / OrderLine pattern
Статус BookingRequests	Хранится явно (денормализация); агрегируется из вложенных Bookings
Внешние ID	equipmentId, fleetId — UUID без FK-ограничений
requestNumber	SERIAL (INT) в БД; форматируется в UI как REQ-YYYY-NNNNN
Транспортная бронь	Self-ref FK transportBookingId в Bookings; статус TransportConfirmed ; обязана принадлежать тому же requestId

Блок Equipment

1. EquipmentTypes

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	Компрессор, Экскаватор, Самосвал...
mobilityType	ENUM	SelfPropelled / NonSelfPropelledMotorized / Stationary / NonMotorized
requiresTransport	BOOLEAN	Требуется транспортная техника для доставки
equipmentClass	ENUM	Класс техники: HDE / HDV
workCenterId	FK → WorkCenters	Производственный центр / work center
sortOrder	INT	Порядок отображения в UI
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2. Fleets

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	

Поле	Тип	Описание
type	ENUM	Maintenance / Construction / TFM / SCMLogistics / ExternalBP
userId	UUID	ID пользователя-владельца / ответственного за флот
aadGroupId	VARCHAR	ID AAD-группы Fleet Owner
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

2a. WorkCenters

Справочник производственных центров (work centers).

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	Наименование производственного центра
code	VARCHAR	Код производственного центра
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	

Поле	Тип	Описание
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

26. FleetManagePermissions

(Переименована из FleetDelegations; упрощена структура)

Кому из конкретных пользователей Fleet Owner предоставлены права управления флотом.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
fleetId	FK → Fleets	
userId	FK → Users	Кому предоставлены права
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	Дата предоставления
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
expiresAt	TIMESTAMP nullable	NULL = бессрочно
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

3. Equipments

Единица техники. Единая таблица для всей техники: TCO Owned, Long-term rented, On-demand BP.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	

Поле	Тип	Описание
equipmentTypeId	FK → EquipmentTypes	
fleetId	FK → Fleets	
ownershipType	ENUM	Owned / LongTermRented / OnDemand
tcId	VARCHAR UNIQUE	ТШО-номер (обязателен для TCO)
stateNumber	VARCHAR nullable	Госномер
serialNumber	VARCHAR nullable	
description	TEXT nullable	
brand	VARCHAR	
model	VARCHAR	
shareType	ENUM	Shared / SharedWithConditions / Assigned
isCritical	BOOLEAN	Требует охраны (service de sécurité) при транспортировке
yearOfManufacture	INT nullable	Год выпуска
serviceZoneCode	VARCHAR	Код сервисной зоны (строка из PSWS)
costCenter	VARCHAR	Финансовый ЦЗ (строка из JDE)
baseLocation	VARCHAR	Базовое местоположение (из Master Fleet)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Актуальный статус (не хранится, вычисляется из EquipmentStatuses при запросе):

- **Decommissioned** → активная запись со status = Decommissioned (без cancelledAt)

- **InRepair** → активная запись со status = InRepair и actualEndsAt IS NULL
- **Frozen** → активная запись со status = Frozen , startsAt ≤ today AND (endsAt IS NULL OR endsAt ≥ today) AND cancelledAt IS NULL
- **Available** → нет активных записей ни одного из перечисленных типов

4. EquipmentPhotos

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
url	VARCHAR	
sortOrder	INT	
isPrimary	BOOLEAN	Главная фотография
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

5. EquipmentStatuses

(Новая таблица; объединяет EquipmentFreezes, EquipmentRepairHistory и decommission-состояние)

Полная история состояний техники. Активная запись определяет текущий статус.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	

Поле	Тип	Описание
equipmentId	FK → Equipments	
status	ENUM	Frozen / InRepair / Decommissioned
reason	TEXT nullable	Причина / описание
startsAt	DATE NOT NULL	Дата начала состояния
endsAt	DATE nullable	Плановая/ожидаемая дата окончания; NULL = бессрочно
actualEndsAt	DATE nullable	Фактическая дата окончания (для InRepair)
cancelledAt	TIMESTAMP nullable	Дата отмены (для Frozen: досрочная отмена заморозки)
source	ENUM nullable	Manual / JDE (актуально для InRepair)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Правило активной записи:

- **Frozen:**
startsAt ≤ today AND (endsAt IS NULL OR endsAt ≥ today) AND cancelledAt IS NULL
- **InRepair:** actualEndsAt IS NULL
- **Decommissioned:** cancelledAt IS NULL

Индексы: equipmentId , составной (equipmentId, status)

EAV-блок: динамические свойства техники

6. MeasurementUnits

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
code	VARCHAR	м / кг / кВт / л / бар / м³...
displayName	VARCHAR	
sortOrder	INT	
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

7. Properties

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	
dataType	ENUM	number / double / text / boolean / enum
unitId	FK → MeasurementUnits nullable	Только для number/double
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	

Поле	Тип	Описание
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

8. PropertyEnumValues

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
propertyId	FK → Properties	
value	VARCHAR	
sortOrder	INT	
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

9. EquipmentTypeProperties

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentTypeId	FK → EquipmentTypes	

Поле	Тип	Описание
propertyId	FK → Properties	
isRequired	BOOLEAN	
isFilterable	BOOLEAN	
isVisibleInCard	BOOLEAN	
sortOrder	INT	
UNIQUE	—	(equipmentTypeId, propertyId)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

10. EquipmentProperties

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
propertyId	FK → Properties	
value	JSONB	{"Bool": null, "Double": 6.7, "Number": null, "String": null}
UNIQUE	—	(equipmentId, propertyId)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	

Поле	Тип	Описание
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

11. MaintenancePartners

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	
contactInfo	TEXT nullable	
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

12. EquipmentMaintenanceContracts

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
partnerId	FK → MaintenancePartners	
serviceType	VARCHAR	Направление: замена масла / колёса / электрика...
notes	TEXT nullable	
UNIQUE	—	(equipmentId, partnerId, serviceType)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

12a. EquipmentFeedbacks

Отзывы заявителей и SWP на технику. Создаётся после того, как бронь достигла статуса Confirmed и выше; требует привязки к конкретной брони.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
equipmentId	FK → Equipments	
bookingId	FK → Bookings	Бронь, в рамках которой оставлен отзыв

Поле	Тип	Описание
feedback	TEXT NOT NULL	Текст отзыва
createdBy	UUID NOT NULL	ID заявителя/SWP (без FK-ограничения)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Индексы: equipmentId , bookingId

13. SystemSettings

Поле	Тип	Описание
key	VARCHAR PK	
value	VARCHAR	
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID nullable	NULL для системных записей
updatedAt	TIMESTAMP NOT NULL	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Примеры ключей: booking.horizonDays , booking.maxDurationDays , fo.timeoutHours24 , fo.timeoutHours48

14. Users

Хранит 2 типа пользователей:

- `internal` — автодобавление при авторизации
- `external` — ручное добавление

Общие поля для всех пользователей: `id` , `fullName` , `email` , `jobTitle` , `isActive` и аудит-поля.

Поле	Тип	Описание
<code>id</code>	UUID PK	
<code>badgeNumber</code>	VARCHAR nullable	Только для <code>internal</code> : табельный номер / <code>badge number</code> пользователя
<code>fullName</code>	VARCHAR	ФИО пользователя
<code>email</code>	VARCHAR	
<code>sharedEmail</code>	VARCHAR nullable	Только для <code>internal</code> : общий/групповой email, если используется
<code>jobTitle</code>	VARCHAR nullable	Должность; nullable для совместимости обоих типов пользователей
<code>department</code>	VARCHAR nullable	Только для <code>internal</code> : подразделение
<code>isActive</code>	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true	Активен ли пользователь
<code>businessPartnerId</code>	FK → BusinessPartners nullable	Только для <code>external</code> : заполняется для внешних пользователей
<code>type</code>	ENUM	<code>internal</code> / <code>external</code>
<code>createdAt</code>	TIMESTAMP NOT NULL	
<code>createdBy</code>	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
<code>updatedAt</code>	TIMESTAMP nullable	
<code>updatedBy</code>	UUID nullable	
<code>isDeleted</code>	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
<code>deletedAt</code>	TIMESTAMP nullable	

Поле	Тип	Описание
deletedBy	UUID nullable	

15. BusinessPartners

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
name	VARCHAR	Наименование бизнес-партнёра
description	TEXT nullable	Описание / примечание
bin	VARCHAR	БИН / регистрационный номер
country	VARCHAR nullable	Страна
city	VARCHAR nullable	Город
address	VARCHAR nullable	Адрес
email	VARCHAR nullable	Контактный email
phoneNumber	VARCHAR nullable	Контактный телефон
externalId	VARCHAR nullable	Внешний ID из мастер-системы
isActive	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true	Активен ли бизнес-партнёр
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Для Users : чтобы избежать конфликтов между internal и external , поля badgeNumber , sharedEmail , jobTitle , department , businessPartnerId допускают NULL .

Блок Booking

1. BookingRequests

Заявка на бронирование. Один Work Order — одна заявка.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
requestNumber	SERIAL UNIQUE NOT NULL	Порядковый номер; отображается как REQ-YYYY-NNNNN
type	ENUM NOT NULL	Regular / ServiceWork
status	ENUM NOT NULL	Draft / Submitted / InProgress / Completed / Cancelled — денормализованный кэш
workOrderJdeId	VARCHAR nullable	Номер WO из JDE E1
location	VARCHAR nullable	Локация; обязательна для SCM Logistics вместо WO
workDescription	VARCHAR NOT NULL	Описание работ
comments	TEXT nullable	
priority	ENUM NOT NULL	P1 / P2 / P3 / P4
createdBy	UUID NOT NULL	ID заявителя (без FK-ограничения)
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Жизненный цикл: Draft → Submitted → InProgress → Completed; Cancelled — из Draft

Индексы: createdBy , status , requestNumber ; partial на workOrderJdeId WHERE workOrderJdeId IS NOT NULL

2. Bookings

Атомарная единица бронирования: одна конкретная единица техники в рамках одной заявки.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
requestId	UUID NOT NULL FK → BookingRequests	
equipmentId	UUID NOT NULL	ID техники (без FK-ограничения)
fleetId	UUID NOT NULL	ID парка (без FK-ограничения)
status	ENUM NOT NULL	Draft / Submitted / Confirmed / TransportConfirmed / Declined / Revoked / Terminated / InProgress / Closed / EquipmentChanged / Extended — денормализованный кэш
startDt	TIMESTAMP NOT NULL	Начало бронирования
endDt	TIMESTAMP NOT NULL	Окончание бронирования
actualStartDt	TIMESTAMP nullable	Фактическая дата начала; вводится при закрытии брони
actualEndDt	TIMESTAMP nullable	Фактическая дата окончания; вводится при закрытии брони
justification	TEXT nullable	Обоснование; обязательно для Assigned и SharedWithConditions
transportBookingId	UUID nullable FK → Bookings	Self-ref: ID транспортной брони; только для unwheeled
declineReason	TEXT nullable	Причина отклонения
terminateReason	TEXT nullable	Причина досрочного завершения
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	
createdBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения

Поле	Тип	Описание
updatedAt	TIMESTAMP nullable	
updatedBy	UUID nullable	
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Жизненный цикл:

- Обычная техника: Draft → Submitted → Confirmed → InProgress → Closed
- Unwheeled: Draft → Submitted → Confirmed → TransportConfirmed → InProgress → Closed
- Общие ветки: Declined, Revoked, Terminated, EquipmentChanged, Extended

Индексы: requestId , equipmentId , fleetId , status , transportBookingId ; составной (equipmentId, startDt, endDt)

3. BookingStatuses

(Переименована из BookingStatusHistories)

Фиксирует каждое состояние брони. Запись создаётся при каждом изменении Bookings.status .
Таблица **append-only**: записи не обновляются и не удаляются в штатном режиме.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
bookingId	UUID NOT NULL FK → Bookings	
status	ENUM NOT NULL	Текущий статус брони в момент записи
changedBy	UUID NOT NULL	ID пользователя-инициатора (без FK-ограничения)
changedAt	TIMESTAMP NOT NULL	Момент перехода
comment	TEXT nullable	Причина или контекст
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	Технически ≡ changedAt

Поле	Тип	Описание
createdBy	UUID NOT NULL	Технически ≡ changedBy
updatedAt	TIMESTAMP nullable	NULL — таблица append-only
updatedBy	UUID nullable	NULL — таблица append-only
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Индексы: bookingId , changedAt

4. BookingRequestStatuses

(Переименована из RequestStatusHistories)

Фиксирует каждое состояние заявки. Таблица **append-only**.

Поле	Тип	Описание
id	UUID PK	
requestId	UUID NOT NULL FK → BookingRequests	
status	ENUM NOT NULL	Текущий статус заявки в момент записи
changedBy	UUID NOT NULL	Без FK-ограничения
changedAt	TIMESTAMP NOT NULL	
comment	TEXT nullable	
createdAt	TIMESTAMP NOT NULL	Технически ≡ changedAt
createdBy	UUID NOT NULL	Технически ≡ changedBy
updatedAt	TIMESTAMP nullable	NULL — таблица append-only
updatedBy	UUID nullable	NULL — таблица append-only

Поле	Тип	Описание
isDeleted	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false	
deletedAt	TIMESTAMP nullable	
deletedBy	UUID nullable	

Индексы: requestId , changedAt

Сводный список таблиц

Equipment-блок

#	Таблица	Назначение
1	EquipmentTypes	Классификатор типов техники
2	Fleets	Парки техники
2a	WorkCenters	Справочник производственных центров
26	FleetManagePermissions	Права управления флотом
3	Equipments	Единица техники (TCO + BP unified)
4	EquipmentPhotos	Фотографии техники
5	EquipmentStatuses	История состояний: Frozen / InRepair / Decommissioned
6	MeasurementUnits	Справочник единиц измерения
7	Properties	Справочник свойств техники
8	PropertyEnumValues	Допустимые значения enum-свойств
9	EquipmentTypeProperties	Схема свойств по типу (Admin Panel)
10	EquipmentProperties	Значения свойств конкретной техники
11	MaintenancePartners	Справочник ДП по ТО
12	EquipmentMaintenanceContracts	Связь техники и партнёра ТО
12a	EquipmentFeedbacks	Отзывы заявителей/SWP (FR-022)

#	Таблица	Назначение
13	SystemSettings	Глобальные настройки Admin Panel
14	Users	Справочник пользователей (TCO + BP)
15	BusinessPartners	Справочник бизнес-партнёров

Booking-блок

#	Таблица	Назначение
1	BookingRequests	Заявка на бронирование
2	Bookings	Атомарная единица бронирования
3	BookingStatuses	История состояний брони
4	BookingRequestStatuses	История состояний заявки

Итого: 21 таблица

Связи между блоками

Поле Booking-блока	Ссылается на	Тип связи
BookingRequests.createdBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.equipmentId	Equipments.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.fleetId	Fleets.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Bookings.transportBookingId	Bookings.id	Self-referencing FK; nullable
BookingStatuses.changedBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
BookingRequestStatuses.changedBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
EquipmentFeedbacks.bookingId	Bookings.id	FK с ограничением
EquipmentFeedbacks.createdBy	Users.id	Внешний UUID, без FK-ограничения
Users.businessPartnerId	BusinessPartners.id	FK; nullable, только для external users

Закрытые открытые вопросы

#	Вопрос	Решение
OQ-DB-1	История изменений shareType у техники?	Не нужна
OQ-DB-2	Атрибут подразделения пользователя	Закрит в v7: используется поле Users.department
OQ-DB-3	Аудит-поля	Закрит в v7: добавлены во все 21 таблицу (createdAt, createdBy, updatedAt, updatedBy, isDeleted, deletedAt, deletedBy)
OQ-DB-4	RequestStatusHistory нужна?	Да — добавлена
OQ-DB-5	BookingSnapshot	CLOSED: previousSnapshot убран в v5
OQ-DB-8	Продление брони	CLOSED: статус Extended
OQ-DB-9	Unwheeled-флоу	CLOSED: transportBookingId + статус TransportConfirmed
OQ-DB-10	Замена техники FO	CLOSED: статус EquipmentChanged
OQ-DB-11	Скоуп транспортной брони	CLOSED: тот же requestId

Открытые вопросы

#	Вопрос	Impact
OQ-DB-12	Атрибуция FO при запросе транспорта у коллег: нужно ли поле transportRequestedFleetOwnerId в транспортной брони?	Модель уведомлений / маршрутизация